

Exercícios de Programação z70

1. Escreva um programa em Assembly para a arquitetura Z70 que grave os números da série de Fibonacci a partir do endereço 80H. O programa deve gravar a série até ocorrer overflow (lembre-se que um registrador desta arquitetura não consegue representar números maiores que 255, pois os mesmos possuem somente 8 bits). Mostre como o programa seria codificado (dump da memória do programa).

Solução 1

End	Codificação	Programa	Fonte
00H	B8H 80H		mov I, 80H
02H	B6H 01H		mov A, 1
04H	B5H		mov [I], A
05H	32H	LACO:	inc I
06H	B5H		mov [I], A
07H	42H		dec I
08H	04H		add A, [I]
09H	A4H 0EH		jo FIM
0BH	32H		inc I
0CH	A0H 05H		jmp LACO
0EH	FFH	FIM:	nop

Solução 2

End	Codificação	Programa	Fonte
00H	B8H 80H		mov I, 80H
02H	B6H 01H		mov A, 1
04H	B1H		mov B, A
05H	B5H	LACO:	mov [I], A
06H	B0H		mov A, B
07H	32H		inc I
08H	B5H		mov [I], A
09H	42H		dec I
0AH	B4H		mov A, [I]
0BH	08H 02H		add I, 2
0DH	00H		add A, B
0EH	01H		add B, A
0FH	A4H 13H		jo FIM
11H	A0H 05H		jmp LACO
13H	FFH	FIM:	nop

Solução 3

End	Codificação	Programa	Fonte
00H	B7H 00H		mov B, 0
02H	B6H 01H		mov A, 1
04H	B8H 80H		mov I, 80H
06H	B5H		mov [I], A

```

07H 32H          LACO: inc I
08H 00H          add A, B
09H A4H 11H      jo FIM
0BH B5H          mov [I], A
0CH 10H          sub A, B
0DH B1H          mov B, A
0EH B4H          mov A, [I]
0FH A0H 07H      jmp LACO
11H FFH          FIM: nop

```

- Escreva um programa em Assembly para a arquitetura Z70 que determina qual é a maior de três variáveis positivas de 8 bits, armazenadas em posições consecutivas de memória a partir da posição 80H. O resultado (ou seja, o maior valor) deve ser armazenado na posição 83H. Mostre como o programa seria codificado (dump da memória do programa).
- Escreva um programa em Assembly para a arquitetura Z70 que grave cada bit do registrador A na memória, a partir do endereço 80H. O programa deve garantir que o registrador A possua o mesmo valor que tinha antes do programa ser executado. Mostre como o programa seria codificado (dump da memória do programa).
- Escreva um programa em assembly para a arquitetura Z70 que grave os resultados de divisões sucessivas de um valor da posição de memória 80H nos endereços a partir do endereço 90H e o resto de cada divisão a partir do endereço A0H. O programa deve colocar o valor FFH na próxima posição de memória quando o resultado da divisão for zero. Por exemplo, para o número 33 o programa deve produzir o seguinte resultado: 16 na posição 90H e resto 1 na posição A0H, 8 e resto 0, 4 e resto 0, 4 e resto 0, 2 e resto 0, 1 e resto 0, 0 e resto 1, e FFH na próxima posição de memória. Faça o dump da memória do programa e dos dados. Mostre o conteúdo dos registradores de uso geral (A, B, I, FLAGS) e o conteúdo de PC e RI após a execução da 11ª instrução do programa.
- Escreva um programa em Assembly para a arquitetura Z70 que faça a soma de duas variáveis de 16 bits representadas em complemento de 2. As variáveis e o resultado estão dispostos segundo o mapa de memória a seguir:

80H: byte menos significativo da primeira variável
 81H: byte mais significativo da primeira variável
 82H: byte menos significativo da segunda variável
 83H: byte mais significativo da segunda variável
 84H: byte menos significativo do resultado
 85H: byte mais significativo do resultado

Mostre como o programa seria codificado (dump da memória do programa).

- Escreva um programa em Assembly para a arquitetura Z70 que lê 10 números escritos na memória a partir do endereço A0H, calcule a quantidade de números

pares e ímpares neste conjunto e represente os resultados obtidos nos registradores A e B respectivamente. Mostre como o programa seria codificado (dump da memória do programa).

```

End Codificação Programa Fonte
00H B8H A0H      mov I, A0H
02H B7H 00H      mov B, 0
04H B4H          LACO: mov A, [I]
05H 80H          shr A
06H A3H 09H      jc IMPAR
08H 31H          inc B
09H 32H          IMPAR: inc I
0AH 28H AAH      cmp I, AAH
0CH A1H 10H      jz FIM
0EH A0H 04H      jmp LACO
10H B0H          FIM: mov A, B
11H B7H 0AH      mov B, 10
13H 11H          sub B, A

```

7. Escreva um programa em Assembly para a arquitetura Z70 que ligue um bit, definido pelo valor (0 a 7) armazenado endereço 81H, de um byte armazenado na posição 80H da memória. Por exemplo, se o endereço de memória 80H possuir o valor ABH e o endereço 81H possuir o valor 4, deve-se ligar o bit de número 4 do valor ABH. Esta operação resultará no valor BBH. Mostre como o programa seria codificado (dump da memória do programa).
8. Escreva um programa em Assembly para a arquitetura Z70 que conte o número de bits ligados de 10 números a partir do endereço 70H. O programa deve armazenar o número de bits ligados de cada número a partir do endereço 80H. O programa não deve alterar os valores da memória de entrada. Mostre como o programa seria codificado (dump da memória do programa).
9. Escreva um programa em Assembly para a arquitetura Z70 que realize o complemento de 2 (complemento de 1 mais 1) de 10 números a partir do endereço 75H. O programa deve armazenar o complemento de 2 de cada número a partir do endereço 57H. No caso do número original for -128 (porque não existe o valor 128 na representação de 8 bits com sinal), o programa deve armazenar o valor 7FH no lugar do complemento. O programa não deve alterar os valores da memória de entrada. Mostre como o programa seria codificado (dump da memória do programa).
10. Escreva um programa em Assembly para a arquitetura Z70 que reconstrua o número a partir dos 0s e 1s armazenados a partir do endereço 80H (conforme o problema 3 desta lista). Mostre como o programa seria codificado (dump da memória do programa).